

Réponses aux questions du point du 14 août

Kélian Kaddouri

14 août 2026

1. Ce que la conformité déplace

La non-conformité n'ajoute aucune pénalité au capital. Elle déplace quatre paramètres de la loi de perte, et le capital monte parce que la loi a changé. Il n'y a donc aucun coefficient multiplicateur dans le calcul.

Canal	Ce que DORA y observe	Paramètre	Conforme → non conforme
Fréquence	KPI d'entrée d'incidents	λ	21,6 → 53,6 par an
Détection	délai P2, confinement P3	p_u	0,128 → 0,181
Propagation	canal W , non identifié	g	0,45 → 0,90
Accumulation	concentration des tiers P4	φ_{cs}	0 → 0,68

Où chaque paramètre entre dans le calcul. Une année de sinistres se construit en trois temps, et chaque canal agit à un temps précis.

1. **Combien de sinistres.** On tire le nombre annuel de sinistres avec une loi de moyenne λ . C'est là qu'agit la *fréquence* : passer de 21,6 à 53,6 multiplie par 2,5 le nombre de sinistres tirés.
2. **Combien de piliers par sinistre.** Chaque sinistre démarre sur un pilier, puis se propage. La probabilité de continuer vers un pilier voisin est proportionnelle à g . C'est là qu'agit la *propagation* : à $g = 0,45$ un sinistre touche 1,38 pilier en moyenne, à $g = 0,90$ il en touche 1,93. L'*accumulation* agit au même endroit, mais seulement pour le pilier des tiers : à $\varphi_{cs} = 0,68$, un sinistre qui démarre sur P4 entraîne chaque autre pilier avec probabilité 0,68.
3. **Combien coûte chaque pilier touché.** On tire un montant pour chaque pilier touché. Le paramètre p_u est la probabilité que ce montant dépasse le seuil de matérialité. C'est là qu'agit la *détection* : mieux détecter réduit p_u , donc réduit la part des sinistres qui deviennent matériels.

Le capital passe ainsi de 6 049 à 20 188 M€, soit un écart de 14 139.

Deux canaux se calibrent, deux se bornent. Fréquence et détection s'adossent à des KPI mesurables : ce sont des leviers de remédiation actionnables. Propagation et accumulation ne sont pas identifiées : elles disent l'incertitude, et se résorbent par la donnée du registre DORA plus que par une action. Confondre les deux reviendrait à promettre une remédiation là où l'on n'a qu'une borne.

Les quatre canaux ne s'additionnent pas. Pris un par un depuis l'état conforme, ils donnent 9 138 M€. L'écart réel vaut 14 139. La différence, 5 001 M€, vient de ce que les canaux se composent : multiplier le nombre de sinistres et épaissir chaque sinistre ne fait pas deux effets qui s'ajoutent, mais un seul effet composé. *Il ne faut donc jamais additionner les quatre leviers pour chiffrer une remédiation partielle.*

Sources : scripts 43, 68 et 74.

2. Euler et Shapley, et la colonne « part d'amorce »

Les deux répondent à deux questions différentes. Il faut choisir la question avant de choisir la table.

- *Qui porte le surcoût ?* appelle le pilier **source**, c'est-à-dire celui où le sinistre démarre. C'est **Shapley**. On fait basculer les piliers en non-conformité dans tous les ordres possibles, on note ce que chaque pilier apporte à son tour d'entrée, et on moyenne sur les 24 ordres. Les parts somment à l'écart total.

- *Où loge le capital ?* appelle le pilier **touché**, c'est-à-dire celui qui subit la perte. C'est **Euler**. La contribution du pilier j est la perte moyenne de ce pilier sur les années de queue :

$$\text{contribution}_j = \mathbb{E}[L_j \mid L \geq \text{VaR}_{99,5\%}].$$

Un point de définition à connaître. Conditionner par $L \geq \text{VaR}$ alloue la *moyenne de queue* et non le quantile. Les parts que je publie sont donc celles de la moyenne de queue. C'est un choix, il est cohérent, mais il fallait le dire.

Pilier	part d'amorce	Shapley	part Shapley	part Euler
P1 gouvernance	30,3 %	3 717	34 %	22,4 %
P4 tiers	27,3 %	2 810	26 %	17,2 %
P2 incidents	18,2 %	1 867	17 %	19,0 %
P3 tests	15,2 %	1 484	14 %	22,0 %
P5 partage	9,1 %	1 048	10 %	19,4 %
Somme	100 %	10 927	100 %	100 %

La colonne « part d'amorce » est celle que tu demandais, et elle est maintenant dans le classeur. C'est la propension de départ de chaque pilier, c'est-à-dire la part des sinistres qui démarrent sur lui. Elle ne demande aucune simulation.

Ce qu'elle sert à voir, et c'est le point utile. Le classement Shapley reproduit celui de la part d'amorce. Une bonne part de ce classement est donc mécanique : un pilier qui démarre plus de sinistres en porte plus, sans que la cascade y soit pour quelque chose. **Ce qui est un effet propre de la propagation n'est pas la part elle-même, c'est son écart à la part d'amorce.** La part de P1 vaut 34 % pour une part d'amorce de 30 % : les quatre points d'écart sont un effet de cascade, le reste ne l'est pas.

Une précaution sur Euler. Les parts d'Euler tiennent toutes entre 17 et 22 %, et elles bougent d'une simulation à l'autre. Leur *classement* n'est donc pas un résultat. Je cite les parts, jamais leur ordre.

Sources : scripts 20 et 82.

3. La formule du retour, de 6 à 35 ans

La formule est une division. On compare un coût payé une fois à une économie annuelle :

$$T = \frac{C}{B}, \quad C = \text{coût de remédiation (une fois)}, \quad B = \text{bénéfice (chaque année)}.$$

Les entrées, toutes affichées :

C	200 entités $\times$ 25 à 150 M€ = 5 000 à 30 000 M€
B (portage seul)	6 % $\times$ 14 139 = 848 M€/an
B (avec la perte évitée)	848 + 3 247 = 4 095 M€/an

D'où $5\,000/848 = 6$ ans et $30\,000/848 = 35$ ans au portage seul, puis 1 an et 7 ans avec les deux composantes.

Le portage, en une phrase. Détenir du capital coûte un pourcentage par an. Libérer 14 139 M€ de capital économise donc ce pourcentage *chaque année*, et non une fois.

La perte évitée, en une phrase. La charge de sinistres moyenne passe de 3 869 à 622 M€/an. Ce qui est évité vaut donc 3 247 M€/an, soit 3,8 fois le portage.

Le sens de la borne. Le bénéfice retenu est minoré, donc la durée affichée est un **majorant**. Le compte réel est plus court, jamais plus long.

Sur le taux, et cela répond à ta demande de mise à jour. La valeur présente d'une économie annuelle B au taux r vaut B/r . Comme $B = \text{taux} \times \Delta\text{SCR}$, la valeur présente vaut

$$\frac{\text{taux} \times \Delta\text{SCR}}{\text{taux}} = \Delta\text{SCR} = 14\,139 \text{ M€},$$

et cela *quel que soit le taux*. Passer de 6 % à 4,75 % déplace donc le nombre d'années affiché, de 35 à 45, et ne déplace l'économie d'aucun euro. La révision du taux est un chiffre de communication, pas un changement de calibration.

Une conséquence à connaître. Puisque la valeur présente plafonne à 14 139 M€, un coût de remédiation supérieur à ce montant ne se rembourse jamais par le seul portage, quel que soit l'horizon. Le haut de la fourchette de coût vaut 30 000. **C'est donc la perte évitée qui justifie la dépense, pas le portage.** Le mot « plancher » prend ici tout son sens.

Sources : scripts 50 et 83.

4. L'incertitude : trois sources, et elles ne se traitent pas pareil

Tu as relevé un intervalle large, ± 708 sur 1 739. Il faut distinguer trois choses, parce que ce qui les réduit n'est pas le même.

Source	Amplitude	Ce qui la réduit
Bruit de simulation	708 M€	du temps de calcul
Incertitude de paramètre	7 569 M€	de la donnée
Incertitude de modèle	non chiffrée ici	un argument, rien d'autre

Le ± 708 est du calcul, pas de la donnée. Ce n'est pas un intervalle de confiance : c'est l'écart entre deux simulations du même modèle avec les mêmes paramètres. Je l'ai vérifié en augmentant le nombre d'années simulées : il tombe de 1 785 à 339 M€ quand on passe de 10 000 à 160 000 années. Il s'achète donc en temps de machine.

L'incertitude de paramètre est dix fois plus grande. En rejouant le même calcul aux deux bornes de l'intervalle de l'indice de queue, le résultat va de 429 à 7 998 M€. C'est celle-là qui compte, et elle ne se réduit que par de la donnée nouvelle.

L'incertitude de modèle ne se réduit ni par l'un ni par l'autre. C'est le choix de la famille de loi de queue. Aucune quantité de données ni de calcul ne le tranche : seul un argument le fait. C'est pourquoi je la publie à part, comme un scénario, et jamais fondue dans une barre d'erreur commune.

Une précision sur le ± 708 lui-même. La valeur centrale et l'écart-type ne viennent pas du même nombre de simulations : 1 739 vient de quatre tirages, 708 de seize. Les deux sont justes, mais le rapport de 40 % qu'on en tire mélange deux résolutions. À nombre égal de tirages, la grandeur vaut 1 389 avec un écart de 708 par tirage, ou 177 sur la moyenne.

Sources : scripts 68 et 84.

5. Tes questions d'après le call

Y avait-il un double comptage ?

Non (script 82), et c'est une identité plutôt qu'une opinion. En notant $m(S)$ les termes croisés, chaque colonne somme des termes différents :

$$\sum_i \text{isolé}(i) = \sum_{|S|=1} m(S), \quad \sum_i \text{fermeture}(i) = \sum_S |S| m(S), \quad \sum_i \varphi_i = \sum_S m(S) = \Delta.$$

Fermer un canal lui fait porter *tous* les croisés auxquels il participe. Un croisé à deux canaux a deux participants qui le portent chacun en entier, donc il compte deux fois dans la somme. Le compte tombe juste : $1 \times 9\,138 + 2 \times 5\,345 + 3 \times (-691) + 4 \times 346 = 19\,141$.

Mais tu as mis le doigt sur un vrai défaut : cette somme ne mesure rien, ni un capital, ni un écart, ni un budget, et je l'imprimais. Elle est maintenant en italique dans le mémoire, avec l'identité et l'encadrement, qui est la vraie propriété : $9\,138 \leq 14\,139 \leq 19\,141$. Un détail sur ton calcul au passage : $2 \times 9\,138 = 18\,276$ contre 19 141, soit 4,5 % d'écart, et l'écart total vaut 14 139 et non 9 138, donc le rapport vaut 1,35 et pas 2. La coïncidence était fortuite, le défaut qu'elle a fait trouver ne l'est pas.

« **Part Shapley $\approx$ part d'amorce** », donc l'intuition sur les N_{ij} était bonne

Oui, et c'est vérifié (scripts 20 et 82). Mais il faut voir ce que cela autorise et ce que cela interdit. Cela confirme que la propension de départ pilote le classement. Cela veut donc dire aussi que **le classement est en bonne partie mécanique** : un pilier qui démarre plus de sinistres en porte plus, sans que la cascade y soit pour quelque chose.

Ce qui reste un effet propre de la propagation n'est donc pas la part, c'est son **écart** à la part d'amorce. Mesuré à propagation seule, cet écart vaut +4,7 points pour P2 et +2,0 pour P1 ; les trois autres sont négatifs. C'est petit, et c'est honnête de le dire ainsi.

Ta proposition : la part de fin plutôt que la part d'amorce

Testée (script 87). Ta direction est la bonne : la part de fin colle mieux à Euler que la part d'amorce. Mais ce n'est pas elle qui colle le mieux.

Part	P1	P2	P3	P4	P5	écart moyen à Euler
Euler (mesuré)	23,3 %	26,0 %	16,6 %	23,4 %	10,8 %	—
de passage	24,2 %	21,4 %	16,8 %	24,7 %	12,9 %	1,8 pt
de fin	18,8 %	22,5 %	18,2 %	24,5 %	16,0 %	3,2 pt
d' amorce	30,3 %	18,2 %	15,2 %	27,3 %	9,1 %	4,3 pt

La part de passage est la probabilité qu'un pilier soit touché, quel que soit son rang dans la cascade. Elle se calcule exactement, sans simulation, comme les deux autres.

Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une identité. Les montants sont tirés dans la même loi pour les cinq piliers, donc la perte moyenne d'un pilier vaut sa probabilité d'être touché multipliée par un montant moyen identique pour tous. En moyenne, la part d'un pilier dans la perte *est* sa part de passage. Le petit écart qui reste vient de ce qu'Euler moyenne sur les seules années de queue.

Ton idée d'aller dans l'autre sens était juste, elle allait seulement un cran trop loin. L'amorce compte le pilier au premier rang, la fin au dernier, le passage à tous les rangs. Euler ne demande ni où le sinistre commence ni où il finit : il demande qui a payé, et un pilier paie dès qu'il est touché. La part de fin, elle, mesure un *puits* : un pilier qui n'émet jamais arrête toute cascade qui l'atteint, donc sa part de fin est forte même si son exposition ne l'est pas. C'est le cas de P2, qui n'émet jamais sur 22 transitions du corpus. Vérifié aussi à l'état non conforme, où l'écart moyen vaut 1,7 point et où la part de fin n'est même plus définie, puisqu'un choc commun touche un ensemble de piliers sans ordre.

La vitesse de convergence : $o(\log n)$ ou $o(1/\sqrt{n})$?

$1/\sqrt{n}$, sans ambiguïté, et c'est bien ce que tu attendais pour du Monte-Carlo (script 84). Le plus lisible est de comparer les rapports plutôt que de discuter une pente. En multipliant par 16 le nombre d'années simulées :

Rapport d'écarts-types mesuré	5,27
Rapport prédit si l'écart-type est en $1/\sqrt{n}$	4,00
Rapport prédit si l'écart-type est en $1/\log n$	1,30

L'hypothèse logarithmique prédit un écart-type qui ne tomberait presque pas. On mesure l'inverse. La pente vaut $-0,60$, d'intervalle à 90 % égal à $[-0,81 ; -0,23]$ en rééchantillonnant les simulations : cet intervalle contient $-0,50$, donc l'excès apparent n'est pas un effet.

Sources : scripts 82, 84 et 87.